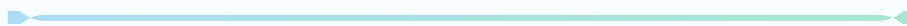




WienerCalc

Guía Oficial de Usuario

El motor universal para el análisis nutricional y evaluación de la ingesta



Bienvenido a WienerCalc

Bienvenido a la guía de usuario de **WienerCalc**, el software profesional desarrollado por **WienerHoundStudios** para nutricionistas, epidemiólogos, investigadores, clínicas y universidades. WienerCalc traduce y moderniza la potencia del histórico algoritmo científico *FoodCalc* en una interfaz gráfica rápida y elegante. Está diseñado para procesar desde pequeñas consultas nutricionales hasta masivas encuestas de salud poblacional con miles de pacientes.

1 Introducción y Filosofía del Software

WienerCalc es una plataforma de procesamiento nutricional diseñada bajo una **arquitectura abierta y libre de restricciones**.

A diferencia de los programas tradicionales que encierran al usuario en bases de datos propietarias o fórmulas rígidas, WienerCalc se fundamenta en la **autonomía de los datos**:

- **Sin bloqueos de formato:** Trabaja directamente con tus propios archivos CSV de cualquier fuente o país.
- **Sin límites de columnas:** Soporta esquemas nutricionales de cualquier extensión o nivel de detalle.
- **Fórmulas dinámicas:** Permite definir reglas matemáticas personalizadas sin modificar el núcleo de la aplicación.

2 Alcance Real y Capacidades del Sistema

WienerCalc es un procesador nutricional de alcance universal diseñado para adaptarse a cualquier flujo de trabajo:

1. Compatibilidad Universal con Tablas Nutricionales

Funciona con cualquier tabla nacional o internacional existente (USDA, REDCA, TCAC, EuroFIR, Souci-Fachmann-Kraut, INCAP, LATINFOODS, `tpaisa.csv`, o tablas personalizadas).

- ✓ **Nutrientes ilimitados:** Procesa simultáneamente calorías, macronutrientes, micronutrientes (vitaminas y minerales), ácidos grasos (saturados, mono y poliinsaturados), aminoácidos, fracciones de fibra (cruda, dietética, soluble, insoluble), cenizas, contenido de agua, índice glucémico, carga glucémica, etc.

2. Motor Matemático de Fórmulas Personalizadas

Te permite escribir **cualquier fórmula matemática** que requiera tu investigación usando cualquier combinación de columnas y unidades:

- ✓ Cálculo de Energía en Kilocalorías (kcal) o Kilojulios (kJ).
- ✓ Porcentajes de distribución de macronutrientes (% de calorías provenientes de grasas, proteínas o carbohidratos).
- ✓ Conversiones compuestas de Vitamina A (Retinol, Betacarotenos, UI, ER, RAE).
- ✓ Relaciones sodio/potasio, ratios de ácidos grasos (Omega-3/Omega-6), densidad de nutrientes por 1000 kcal, etc.

3. Descomposición de Recetas y Ajustes por Cocción

- ✓ **Platos y recetas preparadas:** Fusiona tablas secundarias de preparaciones precalculadas (`trejetas.csv`).
- ✓ **Descomposición por ingredientes:** Escala lotes enteros de recetas (`ejemreceta.csv`) recalculando proporcionalmente cada ingrediente.
- ✓ **Factores de Cocción y Desecho:** Aplica porcentajes de pérdida nutricional según el método de preparación (hervido, frito, horneado) y deduce partes no comestibles (cáscaras, semillas, huesos).

3 Los 3 Archivos de Datos (Flexibilidad de Formato)

WienerCalc utiliza archivos en formato estándar **CSV** (compatibles con Excel):

- 1. Tabla de Alimentos (Nutrientes) — *Obligatorio*** Tu base de datos nutricional de referencia con aportes expresados por cada **100 gramos**.
- 2. Cantidades Consumidas (Entrada / Ingesta) — *Obligatorio*** El registro o encuesta alimentaria con lo consumido por los pacientes (códigos de alimentos, cantidades y métodos de cocción).
- 3. Diccionario o Tabla de Recetas — *Opcional*** La lista de recetas compuestas o tabla de preparaciones secundarias que desees integrar.

4 Guía Paso a Paso por Pestañas

El flujo de trabajo en WienerCalc está organizado en 4 **Pestañas Secuenciales**:

Pestaña 1: Fuentes de Datos (Cargar CSVs)

1. Haz clic en la primera caja morada **"Tabla de Alimentos (Nutrientes)"** para seleccionar tu base de datos (ej. `tpaisa.csv` o `foods.csv`).
2. Haz clic en la segunda caja **"Cantidades Consumidas (Entrada)"** y selecciona tu archivo de ingesta (ej. `ejemingre.csv` u `input.csv`).
3. (Opcional) Si utilizas recetas compuestas, haz clic en la tercera caja **"Tabla de Recetas"** (ej. `trecetas.csv` o `ejemreceta.csv`).

Pestaña 2: Mapeo de Campos, Agrupación y Alias

En esta pestaña defines la estructura de tus datos:

1. **Columna ID (Tabla Alimentos):** Selecciona el código de alimento (ej. `codalim` o `food_id`).
2. **Columna ID (Consumo Entrada):** Selecciona el código en la tabla de ingesta (ej. `codalim` u `input_id`).
3. **Nombre de Columna de Cantidad:** Selecciona la columna de peso (ej. `cantidad` u `amount_grams`).
4. **Escala de Entrada (Multiplicador):** Escribe 0.01 si tus datos de consumo están en **gramos** ($150\text{ g} \times 0,01 = 1,5$ porciones de 100g).
5. **Agrupar Resultados Por (Opcional):** Selecciona la columna del paciente (ej. `id` o `person_id`) para sumar todo lo consumido por el sujeto y entregar **una sola fila por persona**.

Alias de Columnas (Unir Recetas y Alimentos)

Si tu tabla de recetas utiliza nombres de columnas distintos a la tabla principal, empareja los campos usando el botón - **Añadir Alias**:

Col. Recetas (<code>trecetas.csv</code>)	Col. Alimentos (<code>tpaisa.csv</code>)
<code>cod_b</code>	<code>codalim</code>
<code>Kcal</code>	<code>kcal</code>
<code>Pro. g.</code>	<code>proteina_g</code>
<code>GT. g.</code>	<code>grasatot_g</code>
<code>CHO. g.</code>	<code>Carboh_g</code>
<code>VA (UI)</code>	<code>vitaA(UI)</code>
<code>VA (ER)</code>	<code>vitaA(ER)</code>

Pestaña 3: Reglas Matemáticas e Impacto de Cocción

1. **Reglas Matemáticas Personalizadas:** Haz clic en - **Añadir Regla**” para definir fórmulas:

- **Calorías de Grasas:** Campo: `cal_from_fat` → Fórmula: `grasatot_g * 9`
- **Suma de Vitamina A:** Campo: `vitA_sum` → Fórmula: `vitaA(UI) + vitaA(ER)`
- **Energía en Kilojulios (kJ):** Campo: `energia_kJ` → Fórmula: `17 * proteina_g + 38 * grasatot_g + 17 * Carboh_g`

2. **Reducciones por Cocción:** Haz clic en - **Añadir Regla de Cocción**”:

- **Método:** `boil` (hervido) — **Campo Reducción:** `boil_loss` — **Nutriente:** `vitaC`

Pestaña 4: Calcular, Vista Previa y Exportación

1. Haz clic en el botón **Ejecutar Cálculo**” (Run Calculation).
2. Revisa la **Vista Previa de Resultados** en pantalla con desplazamiento horizontal.
3. Exporta tu trabajo:
 - **Exportar a Excel (.xlsx):** Genera un libro formateado listo para presentaciones.
 - **Exportar a CSV:** Descarga un archivo compatible con SPSS, R, Stata, SAS o Python.

5 Gestión de Perfiles Reutilizables (.json)

Para investigaciones continuas o consultas clínicas diarias:

- **Guardar Perfil (Save Config):** Descarga un archivo `.json` con todo tu mapeo, alias y fórmulas creadas.
- **Cargar Perfil (Load Config):** Restaura al instante toda tu configuración guardada con un solo clic.

6 Editor de CSV / Terminal Integrado

WienerCalc incluye un **Editor e Inspector de CSV en vivo**:

1. Haz clic en el botón `OPEN TERMINAL` en la esquina superior derecha.
2. Explora las pestañas de tus archivos (`foods.csv`, `input.csv`, `recipes.csv`).
3. Busca (`Ctrl + F`), reemplaza (`Ctrl + H`) y guarda ediciones directamente (`Ctrl + S`).

7 Preguntas Frecuentes (FAQ) y Casos Prácticos

Las tablas nutricionales expresan los nutrientes por cada **100 gramos** de alimento. Si un paciente consume **150 gramos**:

$$\text{Porciones} = 150 \text{ g} \times 0,01 = 1,5 \text{ porciones de } 100\text{g}$$

El motor multiplicará los nutrientes por 1,5.

- **Kilocalorías (kcal):** $4 \times \text{Proteínas} + 9 \times \text{Grasas} + 4 \times \text{Carbohidratos}$
- **Kilojulios (kJ):** $17 \times \text{Proteínas} + 38 \times \text{Grasas} + 17 \times \text{Carbohidratos}$ *Factores convertidos por la constante $1 \text{ kcal} = 4,184 \text{ kJ}$.*

— Guía Oficial de Usuario WienerCalc — Desarrollado por WienerHoundStudios —